

Método da equação característica para resolução de relações de recorrência heterogêneas

Rafael Bonfim
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP

2026.1

Conteúdo

1 Introdução

2 Resolução de Relações de Recorrência Heterogêneas

- Resolução de Relações de Recorrência Heterogêneas: Caso 1
- Resolução de Relações de Recorrência Heterogêneas: Caso 2

3 Dicas e Referências

4 Exercícios Propostos

Relações de Recorrência Lineares e Heterogêneas com Coeficientes Constantes

- Segue uma **relação de recorrência linear e heterogênea com coeficientes constantes**:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n),$$

- $c_1, c_2, \dots, c_k$ são números reais
- $F(n)$ é uma função não nula que depende apenas de n
- A **relação de recorrência homogênea associada** é dada por:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

- **Exemplo** de relação de recorrência linear e heterogênea com coeficientes constantes:

$$a_n = 3a_{n-1} + 2n$$

- $F(n) = 2n$
- Relação de recorrência homogênea associada: $a_n = 3a_{n-1}$

Exemplos

Relações de recorrências lineares e heterogêneas com coeficientes constantes:

- $a_n = a_{n-1} + 2^n$
 - $F(n) = 2^n, a_n = a_{n-1}$
- $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + n^2 + n + 1$
 - $F(n) = n^2 + n + 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$
- $a_n = 3a_{n-1} + n3^n$
 - $F(n) = n3^n, a_n = 3a_{n-1}$
- $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + n!$
 - $F(n) = n!, a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$

Resolução de Relações de Recorrência Lineares e Heterogêneas com Coeficientes Constantes

- **Teorema 1:** Se $a_n^{(p)}$ é uma solução particular para a relação de recorrência linear e heterogênea com coeficientes constantes:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$$

,

- então, toda solução se apresenta sob a forma de $a_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)}$, em que $a_n^{(h)}$ é uma solução para a relação de recorrência associada homogênea:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

Exemplo 1: Encontre todas as soluções para a relação de recorrência $a_n = 3a_{n-1} + 2n$. Qual é a solução com $a_1 = 3$?

- A **equação associada linear e homogênea** é $a_n = 3a_{n-1}$
 - Cujas soluções são $a_n^{(h)} = \alpha \times 3^n$, em que α é uma constante
- Como $F(n) = 2n$ é um polinômio de grau 1, uma solução particular razoável é $a_n^{(p)} = cn + d$, em que c e d são constantes
 - $a_n = 3a_{n-1} + 2n$
 - $cn + d = 3(c(n-1) + d) + 2n$
 - $(2 + 2c)n + (2d - 3c) = 0$, logo $2 + 2c = 0$ e $2d - 3c = 0$
 - $c = -1$ e $d = -3/2$
 - $a_n^{(p)} = -n - 3/2$ é uma solução particular
- As soluções são $a_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)} = -n - \frac{3}{2} + \alpha \times 3^n$
- Como $a_1 = 3$, implica que $\alpha = 11/6$.
- Portanto, a solução para $a_1 = 3$ é $a_n = -n - 3/2 + (11/6)3^n$

Exemplo 2: Encontre todas as soluções para a relação de recorrência:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 7^n.$$

- As soluções de sua relação de recorrência associada homogênea $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ são:
 - $a_n^{(h)} = \alpha_1 \times 3^n + \alpha_2 \times 2^n$, em que α_1 e α_2 são constantes
- Como $F(n) = 7^n$, uma solução particular razoável é $a_n^{(p)} = C \cdot 7^n$, em que C é uma constante
 - $C \cdot 7^n = 5C \cdot 7^{n-1} - 6C \cdot 7^{n-2} + 7^n$
 - $C = 49/20$
 - $a_n^{(p)} = (49/20)7^n$ é uma solução particular
- As soluções da relação de recorrência são:

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = \alpha_1 \times 3^n + \alpha_2 \times 2^n + (49/20)7^n$$

Resolução de Relações de Recorrência Lineares e Heterogêneas com Coeficientes Constantes

Teorema 2: Suponha que $\{a_n\}$ satisfaça a relação de recorrência linear e heterogênea:
 $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$, em que $c_1, c_2, \dots, c_k$ são número reais, e
 $F(n) = (b_t n^t + b_{t-1} n^{t-1} + \cdots + b_1 n + b_0) s^n$,
em que $b_0, b_1, \dots, b_t$ e s são números reais

Caso 1

Quando s não for uma raiz da equação característica da relação de recorrência associada linear e homogênea, haverá uma solução particular na forma:

$$a_n^{(p)} = (p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n$$

Exemplo 1 - Caso 1 - $F(n) = P(n)s^n$

Qual a forma de uma solução particular da relação de recorrência linear e heterogênea

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 2^n?$$

- A relação de recorrência associada linear e homogênea é

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

- Sua equação característica, $r^2 - 6r + 9 = 0$ tem apenas uma raiz $r = 3$ com multiplicidade $m = 2$
- $F(n) = 2^n = P(n)2^n = P(n)s^n$, ou seja, $P(n) = 1$ e $s = 2$
- Como $r = 3$ é uma raiz com multiplicidade $m = 2$ e $F(n) = 2^n$.
 - A solução particular é $a_n^{(p)} = (p_0)2^n$, onde p_0 são constantes

Exemplo 2 - Caso 1 - $F(n) = P(n)s^n$

Qual a forma de uma solução particular da relação de recorrência linear e heterogênea

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n2^n?$$

- A relação de recorrência associada linear e homogênea é

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

- Sua equação característica, $r^2 - 6r + 9 = 0$ tem apenas uma raiz $r = 3$ com multiplicidade $m = 2$
- $F(n) = n2^n = P(n)2^n = P(n)s^n$, ou seja, $P(n) = n$ e $s = 2$
- Como $r = 3$ é uma raiz com multiplicidade $m = 2$ e $F(n) = n2^n$.
 - A solução particular é $a_n^{(p)} = (p_1 n + p_0)2^n$, onde p_1 e p_2 são constantes

Exemplo 3 - Caso 1 - $F(n) = P(n)s^n$

Qual a forma de uma solução particular da relação de recorrência linear e heterogênea

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n^2 2^n?$$

- A relação de recorrência associada linear e homogênea é

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

- Sua equação característica, $r^2 - 6r + 9 = 0$ tem apenas uma raiz $r = 3$ com multiplicidade $m = 2$
- $F(n) = n^2 2^n = P(n)2^n = P(n)s^n$, ou seja, $P(n) = n^2$ e $s = 2$
- Como $r = 3$ é uma raiz com multiplicidade $m = 2$ e $F(n) = n^2 2^n$.
 - A solução particular é $a_n^{(p)} = (p_2 n^2 + p_1 n + p_0) 2^n$, onde p_0 , p_1 e p_2 são constantes

Exercício Resolvido 1 - Teorema 2 (Caso 1)

Resolva a relação de recorrência:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2^n.$$

- A relação homogênea associada é:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}.$$

- Sua equação característica é:

$$r^2 - 5r + 6 = 0.$$

$$(r - 2)(r - 3) = 0.$$

- As raízes são:

$$r_1 = 2, \quad r_2 = 3.$$

Exercício Resolvido 1 - Solução Homogênea

Como as raízes são distintas,

$$a_n^{(h)} = \alpha_1 2^n + \alpha_2 3^n.$$

Agora devemos encontrar uma solução particular para:

$$F(n) = 2^n.$$

Observe que:

$$F(n) = P(n)s^n,$$

onde

$$P(n) = 1 \quad \text{e} \quad s = 2.$$

Exercício Resolvido 1 - Aplicação do Teorema 2

O Teorema 2 (Caso 1) afirma que:

$$a_n^{(p)} = (p_0)2^n$$

desde que $s = 2$ não seja raiz da equação característica.

Porém:

$$r_1 = 2.$$

Logo, $s = 2$ é raiz da equação característica.

Portanto, este exemplo NÃO satisfaz o Caso 1.

Conclusão

Este exemplo pertence ao Caso 2 (que será estudado posteriormente).

Exercício Resolvido 2 - Teorema 2 (Caso 1)

Resolva a relação de recorrência

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 7^n.$$

- Relação homogênea associada:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}.$$

- Equação característica:

$$r^2 - 5r + 6 = 0.$$

$$(r - 2)(r - 3) = 0.$$

- Solução homogênea:

$$a_n^{(h)} = \alpha_1 2^n + \alpha_2 3^n.$$

Exercício Resolvido - Determinação da Solução Particular

Temos

$$F(n) = 7^n.$$

Logo,

$$P(n) = 1$$

e

$$s = 7.$$

Como 7 não é raiz da equação característica,

$$a_n^{(p)} = C7^n.$$

Substituindo na recorrência ($a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 7^n$):

$$C7^n = 5C7^{n-1} - 6C7^{n-2} + 7^n.$$

Exercício Resolvido 2 - Cálculo de C

Dividindo ambos os lados por 7^{n-2} :

$$49C = 35C - 6C + 49.$$

$$49C = 29C + 49.$$

$$20C = 49.$$

$$C = \frac{49}{20}.$$

Portanto,

$$a_n^{(p)} = \frac{49}{20}7^n.$$

Exercício Resolvido 2 - Solução Geral

Pelo Teorema 1,

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}.$$

Assim,

$$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 3^n + \frac{49}{20} 7^n.$$

Resposta

$$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 3^n + \frac{49}{20} 7^n$$

Exemplo com Condições Iniciais

Considere

$$a_0 = \frac{49}{20}$$

e

$$a_1 = \frac{383}{20}.$$

Determine as constantes α_1 e α_2 .

$$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 3^n + \frac{49}{20} 7^n$$

Determinando α_1 e α_2

Para $n = 0$,

$$\frac{49}{20} = \alpha_1 + \alpha_2 + \frac{49}{20}.$$

Logo,

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0.$$

Para $n = 1$,

$$\frac{383}{20} = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \frac{343}{20}.$$

Assim,

$$2\alpha_1 + 3\alpha_2 = 2.$$

Resolvendo o Sistema

Temos

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 = 2 \end{cases}$$

Da primeira equação:

$$\alpha_1 = -\alpha_2.$$

Substituindo na segunda:

$$-2\alpha_2 + 3\alpha_2 = 2.$$

$$\alpha_2 = 2.$$

$$\alpha_1 = -2.$$

Solução Final

Substituindo os valores encontrados:

$$a_n = -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n + \frac{49}{20} 7^n.$$

Resposta Final

$$a_n = -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n + \frac{49}{20} 7^n$$

Resolução de Relações de Recorrência Lineares e Heterogêneas com Coeficientes Constantes

Teorema 2: Suponha que $\{a_n\}$ satisfaça a relação de recorrência linear e heterogênea: $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$, em que $c_1, c_2, \dots, c_k$ são números reais, e $F(n) = (b_t n^t + b_{t-1} n^{t-1} + \cdots + b_1 n + b_0) s^n$, em que $b_0, b_1, \dots, b_t$ e s são números reais.

Caso 2

Quando s for uma raiz dessa equação característica e sua multiplicidade for m , haverá uma solução particular na forma:

$$a_n^{(p)} = n^m (p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n$$

Exemplo 1 - Caso 2 - $F(n) = P(n)s^n$

Qual a forma de uma solução particular da relação de recorrência linear e heterogênea

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 3^n?$$

- A relação de recorrência associada linear e homogênea é

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

- Sua equação característica, $r^2 - 6r + 9 = 0$ tem apenas uma raiz $r = 3$ com multiplicidade $m = 2$
- $F(n) = 3^n = P(n)3^n = P(n)s^n$, ou seja, $P(n) = 1$ e $s = 3$
- Como $r = 3$ é uma raiz com multiplicidade $m = 2$ e $F(n) = 1 \times 3^n$.
 - A solução particular é $a_n^{(p)} = n^2 p_0 3^n$, onde p_0 é uma constante

Exemplo 2 - Caso 2 - $F(n) = P(n)s^n$

Qual a forma de uma solução particular da relação de recorrência linear e heterogênea

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n3^n?$$

- A relação de recorrência associada linear e homogênea é

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

- Sua equação característica, $r^2 - 6r + 9 = 0$ tem apenas uma raiz $r = 3$ com multiplicidade $m = 2$
- $F(n) = n3^n = P(n)3^n = P(n)s^n$, ou seja, $P(n) = n$ e $s = 3$
- Como $r = 3$ é uma raiz com multiplicidade $m = 2$ e $F(n) = n \times 3^n$.
 - A solução particular é $a_n^{(p)} = n^2(p_1n + p_0)3^n$, onde p_0 e p_1 são constantes

Exemplo 3 - Caso 2 - $F(n) = P(n)s^n$

Qual a forma de uma solução particular da relação de recorrência linear e heterogênea

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + (n^2 + 1)3^n?$$

- A relação de recorrência associada linear e homogênea é

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

- Sua equação característica, $r^2 - 6r + 9 = 0$ tem apenas uma raiz $r = 3$ com multiplicidade $m = 2$
- $F(n) = (n^2 + 1)3^n = P(n)3^n = P(n)s^n$, ou seja, $P(n) = n^2 + 1$ e $s = 3$
- Como $r = 3$ é uma raiz com multiplicidade $m = 2$ e $F(n) = (n^2 + 1)3^n$.
 - A solução particular é $a_n^{(p)} = \textcolor{red}{n}^2(p_2n^2 + p_1n + p_0)3^n$, onde p_0 , p_1 e p_2 são constantes

Exemplo 4 - Caso 2 - $F(n) = P(n)s^n$

Qual a forma de uma solução particular da relação de recorrência linear e heterogênea

$$a_n = a_{n-1} + n?$$

- A relação de recorrência associada linear e homogênea é

$$a_n = a_{n-1}$$

- A solução da equação característica é $r = 1$.
- $F(n) = n = n \times 1^n = P(n)s^n$, ou seja, $P(n) = n$ e $s = 1$
- Como $r = 1$ é uma raiz da equação característica e $F(n) = n \times 1^n$.
 - A solução particular é $a_n^{(p)} = n(p_1 n + p_0)1^n = n(p_1 n + p_0)$, onde p_0 e p_1 são constantes

Exercício 1 (Caso 2): $a_n = a_{n-1} + n$, com $a_1 = 1$

1. Solução Homogênea ($a_n^{(h)}$):

- Relação associada: $a_n - a_{n-1} = 0 \implies r - 1 = 0 \implies r = 1$.
- Como a raiz é 1, temos: $a_n^{(h)} = \alpha(1^n) = \alpha$.

2. Solução Particular ($a_n^{(p)}$):

- $F(n) = n$ (polinômio de grau 1) $\implies s = 1$.
- **Atenção:** $s = 1$ já é raiz da homogênea ($m = 1$).
- Candidato: $a_n^{(p)} = n^1(p_1 n + p_0) = p_1 n^2 + p_0 n$.

Exercício 1: Determinação dos Coeficientes

Substituindo $a_n^{(p)}$ na recorrência original:

$$(p_1 n^2 + p_0 n) - (p_1 (n-1)^2 + p_0 (n-1)) = n$$

$$(p_1 n^2 + p_0 n) - (p_1 (n^2 - 2n + 1) + p_0 n - p_0) = n$$

$$2p_1 n - p_1 + p_0 = n$$

Sistema Linear

Comparando os coeficientes de n :

$$2p_1 = 1 \implies p_1 = 1/2$$

$$-p_1 + p_0 = 0 \implies p_0 = 1/2$$

$$\text{Logo, } a_n^{(p)} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercício 1: Solução Geral e Particular

3. Solução Geral: $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)} = \alpha + \frac{n(n+1)}{2}$.

4. Condição Inicial ($a_1 = 1$):

$$1 = \alpha + \frac{1(1+1)}{2} \implies 1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$$

Resultado Final: $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$

Nota: Esta é a famosa soma dos primeiros n inteiros, equivalente ao custo de um loop simples incrementando uma variável.

Exercício 2 (Caso 2): $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 3^n$

1. Solução Homogênea ($a_n^{(h)}$):

- Eq. Característica: $r^2 - 6r + 9 = 0 \implies (r - 3)^2 = 0$.
- Raiz $r = 3$ com multiplicidade $m = 2$.
- $a_n^{(h)} = (\alpha_1 + \alpha_2 n)3^n$.

2. Solução Particular ($a_n^{(p)}$):

- $F(n) = 3^n \implies s = 3$.
- **Conflito:** $s = 3$ é raiz da homogênea com $m = 2$.
- Candidato: $a_n^{(p)} = n^2(p_0)3^n = Cn^23^n$.

Exercício 2: Determinação de C

Substituindo na RR e dividindo por 3^{n-2} para simplificar:

$$Cn^2 3^n - 6C(n-1)^2 3^{n-1} + 9C(n-2)^2 3^{n-2} = 3^n \quad [\div 3^{n-2}]$$

$$9Cn^2 - 18C(n-1)^2 + 9C(n-2)^2 = 9$$

Dividindo tudo por 9:

$$Cn^2 - 2C(n^2 - 2n + 1) + C(n^2 - 4n + 4) = 1$$

$$C[n^2 - 2n^2 + 4n - 2 + n^2 - 4n + 4] = 1$$

$$C[2] = 1 \implies C = 1/2$$

$$\textbf{Solução Final: } a_n = (\alpha_1 + \alpha_2 n)3^n + \frac{1}{2}n^2 3^n$$

Guia de Escolha para $a_n^{(p)}$

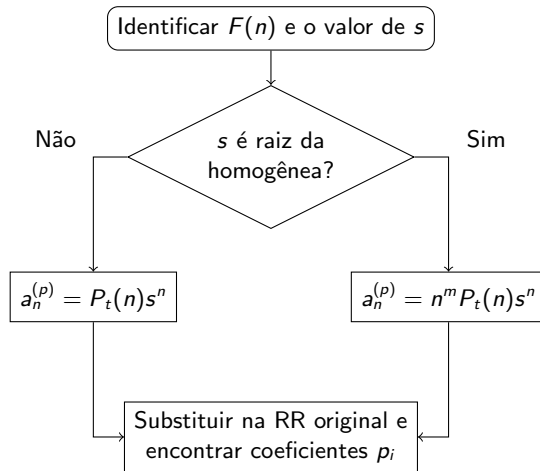
A forma de $a_n^{(p)}$ deve "imitar" $F(n)$. Se s não for raiz da eq. característica:

Forma de $F(n)$	Candidato para $a_n^{(p)}$
Constante k	C (constante)
Polinômio n^t	$p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \dots + p_0$
Exponencial s^n	$C \cdot s^n$
Produto $n \cdot s^n$	$(p_1 n + p_0) s^n$

Regra da Multiplicidade

Se s for raiz da equação característica com multiplicidade m , multiplique o candidato acima por n^m .

Fluxo de Decisão: Solução Particular



A Intuição por trás do fator n^m

- Se tentarmos uma solução particular que já é "solução da parte homogênea", ela resultará em zero ao ser substituída na recorrência.
- **Exemplo:** Se $a_n = a_{n-1} + 1$, a solução homogênea é $a_n^{(h)} = \alpha(1^n) = \alpha$.
- Se tentarmos $a_n^{(p)} = C$, teremos $C = C + 1 \implies 0 = 1$ (impossível!).
- Multiplicando por n^m (n^1), temos $Cn = C(n-1) + 1 \implies Cn = Cn - C + 1 \implies C = 1$.
- **Conclusão:** O fator n^m garante a independência linear da solução particular.

Dicas Pedagógicas e Referências

O Erro Mais Comum

Nunca tente encontrar α_i usando as condições iniciais apenas na parte homogênea. O sistema linear **deve** incluir a solução particular!

Referências Bibliográficas:

- **Rosen, K. H.** Matemática Discreta e suas Aplicações. 7. ed. Cap. 8.2.
- **Cormen, T. et al.** Algoritmos: Teoria e Prática. Seção sobre Recorrências.
- **Gersting, J. L.** Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação.
- **Scheinerman, E. R.** Matemática Discreta: Uma Introdução.

Exercícios Propostos

❶ **Considere a relação de recorrência**¹ $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 3^n$.

- (a) Determine a solução geral da relação homogênea associada.
- (b) Utilizando o Teorema 2 (Caso 1), determine uma forma adequada para a solução particular.
- (c) Encontre a solução particular.

❷ **Considere a relação de recorrência**² $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + n4^n$.

- (a) Determine a solução geral da relação homogênea associada.
- (b) Utilizando o Teorema 2 (Caso 1), determine uma forma adequada para a solução particular.
- (c) Encontre a solução particular.

¹Resp: $a_n = (\alpha_1 + \alpha_2 n)2^n + 9 \cdot 3^n$.

²Resp: $a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 3^n + (8n - 32)4^n$.

Exercícios Propostos

- 3 Obtenha³ a solução da relação de recorrência linear e heterogênea $a_n = a_{n-1} + n$ e considere $a_1 = 1$.
- 4 Obtenha⁴ a solução da relação de recorrência linear e heterogênea $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 3^n$.
- 5 Obtenha⁵ a solução da relação de recorrência linear e heterogênea $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n3^n$.
- 6 Obtenha⁶ a solução da relação de recorrência linear e heterogênea $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n^2 2^n$.

³Resp: $a_n = n(n+1)/2$.

⁴Resp: $a_n = (A + Bn) \times 3^n + \frac{1}{2} \times n^2 \times 3^n$.

⁵Resp: $a_n = (A + Bn) \times 3^n + (\frac{1}{2} \times n^2 + \frac{1}{6} \times n^3) \times 3^n$.

⁶Resp: $a_n = (A + Bn) \times 3^n + (4n + 48n + 192) \times 2^n$.